Séance 1: Topologie métrique

Cauwet Hugo

Exercice 1

1. *Démonstration.* Soient $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

   a) Inégalité triangulaire:
   On a

   $$\begin{aligned} ||(x_1 + x_2, y_1 + y_2)||_1 &= |x_1 + x_2| + |y_1 + y_2| \\ &\leq (|x_1| + |y_1|) + (|x_2| + |y_2|) \text{ par inégalité triangulaire de } |\cdot| \text{ sur } \mathbb{R} \\ &= ||(x_1, y_1)||_1 + ||(x_2, y_2)||_1 \end{aligned}$$

   Comme (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont quelconques dans $\mathbb{R}^2$, l'inégalité est verifiée sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.

   b) Linéarité pour la multiplication:
   On a

   $$\begin{aligned} ||\alpha(x_1, y_1)||_1 &= ||(\alpha x_1, \alpha y_1)||_1 \\ &= |\alpha x_1| + |\alpha y_1| \\ &= |\alpha|(|x_1| + |y_1|) \\ &= |\alpha|||(x_1, y_2)||_1 \end{aligned}$$

   Comme $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ sont quelconques, la linéarité est vérifiée sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$.

   c) $||(x, y)||_1 = 0 \iff (x, y) = (0, 0)$:
   $\Longrightarrow$:
   Par l'absurde, supposons $(x, y) \neq (0, 0)$. Ceci implique $x \neq 0$ et $y \neq 0$ car, sinon, $||(x, y)||_1 = |x| + |y| = 0$ donnerait $x = y = 0$. On a alors $|x| + |y| = 0 \iff |x| = -|y|$. Or $\text{Im}(|\cdot|) = \mathbb{R}^+$, ce qui contredit le résultat précedent. Il en vient alors que $(x, y) = (0, 0)$.
   $\Longleftarrow$: On a $||(0, 0)||_1 = |0| + |0| = 0$.

   □

2. La distance d_1 induite par $||\cdot||_1$ est donnée par, pour tout $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, $d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = ||(x_2 - x_1, y_2 - y_1)||_1 = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$.
   L'ensemble des points à égale distance de O et A est donné par $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 :$

$d_1(A,(x,y)) = d_1(O,(x,x))\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : ||(x-1,y-2)||_1 = ||(x,y)||_1\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x-1| + |y-2| = |x| + |y|\}$.
De plus, l'équation (compléter par disjonction de cas sur $x > 1 > 0, 1 > x > 0, 0 > x$ et $y > 2 > 0, 2 > y > 0, 0 > y$).

3. $\underline{||\cdot||_2}$:

Démonstration. Soient $((x_1,y_1),(x_2,y_2)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

a) Inégalité triangulaire:
On peut d'abord remarquer que $(x_1y_2 - y_1x_2)^2 \geq 0 \iff x_1^2y_2^2 + y_1^2x_2^2 \geq 2x_1x_2y_1y_2$.
Il en suit alors, par croissance de $\sqrt{\cdot}$ sur $\mathbb{R}^+$,

$$\begin{aligned}(||(x_1,y_1)||_2 + ||(x_2,y_2)||_2)^2 &= ||(x_1,y_1)||_2^2 + ||(x_2,y_2)||_2^2 + 2||(x_1,y_1)||_2||(x_2,y_2)||_2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{x_1^2x_2^2 + x_1^2y_2^2 + y_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2} \\ &\geq x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2} \\ &= x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{(x_1x_2 + y_1y_2)^2}\end{aligned}$$

Par disjonction de cas, supposons d'abord que $(x_1x_2 + y_1y_2) \geq 0$. Ceci implique

$$\begin{aligned}(||(x_1,y_1)||_2 + ||(x_2,y_2)||_2)^2 &\geq x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{(x_1x_2 + y_1y_2)^2} \\ &= x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \\ &= ||(x_1 + x_2, y_1 + y_2)||_2^2\end{aligned}$$

Pour le cas $(x_1x_2 + y_1y_2) \leq 0$, un raisonnement similaire au cas précédent donne $(||(x_1,y_1)||_2 + ||(x_2,y_2)||_2)^2 \geq ||(x_1 - x_2, y_1 - y_2)||_2^2$. Posant $x_2^* = -x_2$ et $y_2^* = -y_2$, l'inégalité devient $(||(x_1,y_1)||_2 + ||(x_2^*,y_2^*)||_2)^2 \geq ||(x_1 + x_2^*, y_1 + y_2^*)||_2^2$. De plus, à nouveau par croissance de $\sqrt{\cdot}$ sur $\mathbb{R}$, on déduit alors que

□